

星门 StarGate

面向 HarmonyOS 的应用原子能力智能聚合与直达平台

跨过 App 的门，一步抵达功能

聚合能力 → 证据准入 → 智能分发 → 一键直达

项目负责人：刘发荣

成果完成单位：软件学院 SMAT 项目组

2026 年 11 月

背景与意义 —— 功能被埋在 App 深处

入口碎片化

同一种需求散落在多个 App：先选 App，再找功能；一次任务先做一次「选 App」。

层级太深

核心功能藏在二级、三级页面，路径长、记不住；入口名称不统一，换版本就失效。

能力不可见

系统知道装了什么 App，却不知道能直达哪些功能；桌面只能放图标，不能放功能。

用户的一次真实路径

1. 想完成一件事
2. 解锁手机
3. 在桌面找 App
4. 打开 App
5. **在 App 里找入口**
6. 到达功能页

六步里，四步都在「找入口」。

App 是容器，功能才是服务：对用户少点几步，对生态让入口被看见，对平台让卡片成为分发位。

从「找 App」到「找功能」，把入口放回桌面。

产品 —— 一张桌面卡片，四个入口

把散落在 App 里的功能，收进桌面上的「功能桌面」；不用先打开 App，就能一步抵达。

桌面卡片



抬手就用

高频、固定场景

推荐 / 最近添加 / 分类

例：付款码 · 扫一扫 · 查快递

全部功能



知道名字就搜

记得功能名

A–Z# 分段 + 拼音搜索

例：输入「支付」直接定位

分类页



按场景逛

按场景浏览

分类浏览，一屏一组

例：出行 / 购物 / 生活

能力探索



看看还能做什么

探索与验证

证据等级 + 打开 ›

例：查看证据等级与来源

同一份能力库，四种到达方式。

桌面卡片 —— 推荐 / 最近添加 / 分类



推荐

按使用强度、时间衰减、时段偏好综合排序；同类目打散，避免单一类目刷屏。

最近添加

新装或新检测到的 App 自动上桌；每个 App 只占一格；首次基线不冒充新能力。

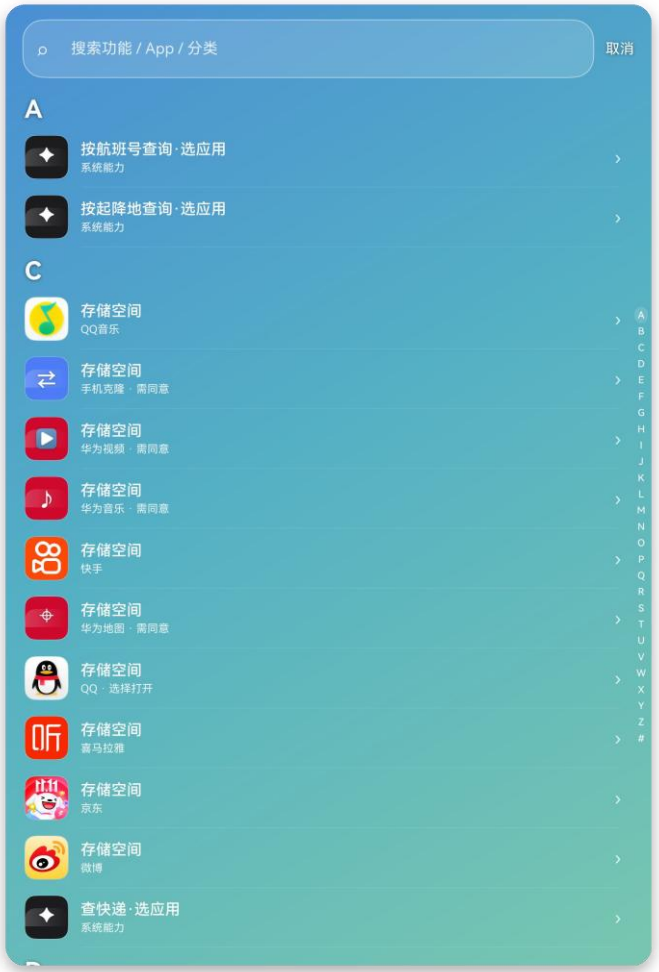
分类

按场景组织能力；长按拖动调整顺序，卡片与页面实时同步。

点任意图标，直接打开对应功能页；入口不可用会明确提示，不静默回首页。

卡片不是展示，是入口。

全部功能 —— A–Z 分段与拼音搜索





输入即筛 • 字母即索引

目录一次读入，输入只做内存过滤。

有字先清空，无字再返回。

拼音首字母、中文、单字母都能命中。

示例：输入 a → 航班查询相关功能。

A–Z# 分段

按拼音首字母自动分组，长列表也能扫读

右侧索引

点字母直接跳到对应段，不来回滚动

中文与拼音

全名、首字母、单字母都能命中

即时过滤

目录一次读入，输入只做内存过滤

结果分组

按类型与字母归并，结果不混在一起

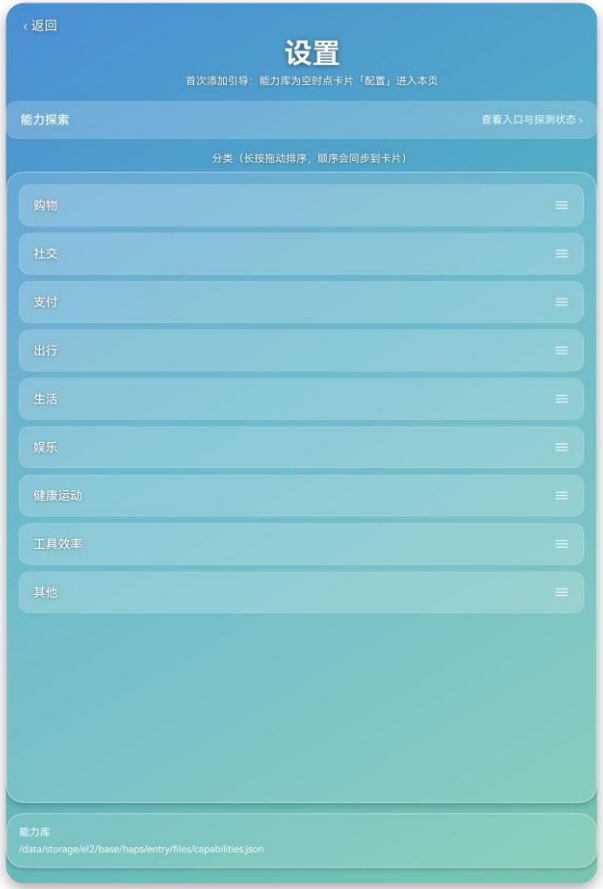
取消语义

有字先清空，无字再返回

把能力装进一个可搜索的字母表。

能力探索与个性化 —— 每个入口都有出处





- **证据分级** 已验证直达 / 人工确认 / REA 线索 / UI Test 候选
- **来源标注** 每条能力写清 Scheme、App Linking 或人工确认
- **一键验证** 右侧「打开 ›」直接测试，成功失败都看得见
- **失败可解释** 无可用入口时给出明确提示，不假装成功
- **个性化** 分类长按拖动，顺序持久化并同步卡片
- **能力库可替换** 外部 JSON 更新后即可重新分发

发现 → 标注 → 验证 → 入库 → 分发

能力探索页是产品的「说明书」，也是工程的自检工具。

透明，是信任的前提。

总体架构 —— 从能力来源到用户直达的数据流

① 来源

App 公开声明
Scheme / App Linking / Shortcut
系统可校验的公开入口

系统意图
startAbilityByType
按能力类型匹配应用

静态分析与人工
HAP 资源 / 代码 / REA / UI Test
补充未公开的隐藏入口

② 生产准入

声明扫描
读取公开声明
与系统意图

候选池
统一格式
去重、标注来源

证据审核
真机可打开
四级证据分级

生产目录
一条能力只保留
一条最可靠路由

统一能力目录：安装态过滤 • 分类 • 证据 • 路由，是分发的唯一事实源

③ 分发回流

推荐排序	搜索与分组	最近添加	分类顺序
七因子 + 类目打散	中文 / 拼音 / 字母	安装探测 + 首次基线	用户拖动 + 持久化
桌面卡片	**全部功能**	**分类页**	**能力探索**

反馈回流： 点击结果 / 使用频次 / 失败原因 → 驱动下一次排序与最近添加

来源可查、准入有据、分发有路、使用有回流。

路线探索 —— 四条路在 HarmonyOS 上怎么做

A 应用内快捷方式

Shortcut

HarmonyOS 怎么做

应用声明 shortcuts；系统长按菜单展示；点 shortcut 拉起目标页面。

用户看到什么

长按 App 图标，看到快捷方式，点一下进入

适合 / 局限

入口自然、体验好；覆盖依赖 App 主动声明

B 链接路由

Want + startAbility

HarmonyOS 怎么做

用 App Linking / Deep Link 构造 Want；canOpenLink 先验证；startAbility 拉起目标 Ability。

用户看到什么

卡片、搜索结果直接打开功能页

适合 / 局限

覆盖广、精度高；需要公开路由声明

C 系统选择器

startAbilityByType

HarmonyOS 怎么做

startAbilityByType 发起能力请求；系统按类型匹配应用；由系统界面完成选择。

用户看到什么

系统弹出可选 App，选完继续

适合 / 局限

无固定包名时兜底；多选一步，直达性弱

D 静态分析 + 测试

REA + UI Test

HarmonyOS 怎么做

解析 HAP / 资源 / 代码提取路由；REA / UI Test 验证；人工确认后进入候选目录。

用户看到什么

不直接面向用户，是能力生产线

适合 / 局限

能发现隐藏入口；成本高、需持续回归

最终选择：B 为主，A/C 补场景，D 做生产线。

最终路线 —— 生产、准入、分发的组合方法

① 生产

- 扫描 App 的公开声明：Scheme、App Linking、Shortcut。
- 接入系统意图，覆盖没有固定包名的能力。
- 用静态分析与真机测试补充隐藏入口
- 所有来源统一成同一种候选格式。

产出：统一候选池

② 准入

- 只收录真机点击后能落到目标页面的入口。
- 用四级证据标注来源与可信度。
- 每条能力只保留一条最可靠路由。
- 证据不足的线索留在候选目录，不进入分发。

产出：可分发能力目录

③ 分发

- 卡片、全部功能、分类、探索四个入口。
- 每次启动只构造一个 Want，明确 bundleName。
- 失败即报告「暂无可用直达入口」，不回退首页。
- 点击与失败回流，驱动下一次排序。

产出：用户可达的入口

三条硬约束

✓ 单一 Want

✓ 不回退首页

✓ 失败即报告

能力生产 → 证据准入 → 智能分发 → 一键直达。

智能分发 —— 推荐与最近添加

推荐：把此刻最可能用的放前面

采集使用行为

七因子打分

类目打散

稳定排序

卡片推荐

- **时间衰减** 昨天的使用比上个月更有价值
- **时段偏好** 上午偏出行 / 支付，晚间偏购物 / 娱乐
- **可解释** 同分按 id 稳定排序，结果可复现
- **不补位** 候选不足时返回真实条数

最近添加：新装 App 的能力自动上桌

安装 / 更新 App

探测公开路由

记录首次出现

每 App 取一格

卡片展示

- **首次基线** 已有 App 记 0，不冒充新能力
- **默认填充** 没有新 App 时用目录尾部补足
- **卸载重装** 重新记录时间，符合直觉

推荐负责「此刻最可能用」，最近添加负责「新装 App 的能力」，两者互补。

推荐不是猜你喜欢，是把下一步变短。

应用场景与生态价值 —— 从效率工具到数字包容

1 通勤路上

乘车码、路线规划、航班查询，抬手上桌。

高德地图 • 路线规划
12306 • 打开铁路

2 办公协作

文档、会议、审批，跳过 App 首页

WPS • 打开文档
会议 • 一键入会

3 生活服务

快递、缴费、挂号，按场景分类直达。

快递 • 查快递
支付 • 付款码

4 长辈模式

不用记图标，按功能名或拼音找

按拼音首字母找
按功能名找

对用户

少点几步，常用功能抬手可及

对生态

公开入口被重新组织，低频功能被看见

对平台

桌面卡片成为新的分发位

对系统

能力目录补充系统意图与场景服务

面向未来：更多 App、更多设备、更多场景信号；能力目录可以持续扩展，接入系统意图与全局搜索。

让每一个被埋没的功能，都重新被看见。

总结与展望 —— 从一张卡片到能力生态

现在：产品闭环

- ✓ 能力聚合：公开入口汇成统一能力目录
- ✓ 证据准入：真机可打开才进入分发
- ✓ 智能分发：卡片 / 全部功能 / 分类 / 探索
- ✓ 一键直达：单一 Want，失败即报告

未来：应用与生态

- → 应用前景：覆盖更多 App、系统意图与设备场景
- → 场景智能：时间、地点、设备状态进入推荐
- → 数字包容：长辈模式、无障碍与按需简化
- → 系统接入：能力目录对接系统意图与全局搜索
- → 生态开放：沉淀能力接入规范，向开发者开放

演进路径

能力扩充 → 场景智能 → 系统接入 → 生态开放

App 是容器，功能才是服务；让能力成为系统的一等公民。

从一个桌面卡片开始，让 App 的能力真正被用起来。



谢谢观看

星门 StarGate · 跨过 App 的门，一步抵达功能

开源鸿蒙移动应用创新成果申报

2026 年 11 月